Matriz de coordenadas y cambio de base

Universidad Autónoma de Chile

16 de octubre de 2026

Objetivos

1. Representar un vector mediante coordenadas relativas a una base.
2. Construir y utilizar matrices de base y de cambio de coordenadas.
3. Interpretar el sentido de una matriz de transición y comprobar resultados.
4. Analizar la existencia de bases y cambios de base en función de parámetros.

Recordatorio: ¿qué es una base?

Una familia ordenada $B = (b_1, \ldots, b_n)$ es base de $\mathbb{R}^n$ si sus vectores son linealmente independientes y generan $\mathbb{R}^n$.

Criterio matricial

Si

$$P_B = \begin{pmatrix} | & & | \\ b_1 & \cdots & b_n \\ | & & | \end{pmatrix},$$

entonces

$$B \text{ es base} \iff \det(P_B) \neq 0.$$

¿Qué es un vector coordenado?

Si $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$, todo vector v puede escribirse de manera única como

$$v = c_1 b_1 + c_2 b_2 + \cdots + c_n b_n.$$

Definición: vector coordenado

El vector formado por los coeficientes de esta combinación lineal se denomina **vector coordenado de v respecto de la base B**:

$$[v]_B = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Importante

Los coeficientes dependen de la base elegida y del orden de sus vectores.

Vector y vector coordenado

Consideremos

$$v = (5, 3).$$

En la base canónica

$$E = \{(1, 0), (0, 1)\},$$

tenemos

$$[v]_E = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Ahora consideremos otra base:

$$B = \{(1, 1), (1, -1)\}.$$

Buscamos los escalares a, b tales que

$$v = a(1, 1) + b(1, -1).$$

Pregunta

¿Los coeficientes a, b serán necesariamente 5 y 3?

Vector coordenado: construcción

Para

$$v = (5, 3), \qquad B = \{(1, 1), (1, -1)\},$$

planteamos

$$a(1, 1) + b(1, -1) = (5, 3).$$

Igualando componentes:

$$\begin{cases} a + b = 5, \\ a - b = 3. \end{cases}$$

Sumando ambas ecuaciones:

$$2a = 8 \Longrightarrow a = 4.$$

Luego:

$$b = 1.$$

Resultado

$$\boxed{[v]_B = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

Interpretación del resultado

Tenemos el mismo vector:

$$v = (5, 3).$$

Pero sus coordenadas son:

$$[v]_E = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad [v]_B = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

¿Qué significa?

$$v = 5(1, 0) + 3(0, 1)$$

y también

$$v = 4(1, 1) + 1(1, -1).$$

Conclusión

Un mismo vector puede tener diferentes vectores coordenados, dependiendo de la base utilizada.

Ejercicio: encontrar el vector coordenado

Sea la base

$$B = \{(2,1),(1,1)\}$$

y el vector

$$v = (8,5).$$

Actividad

1. Verifica que B es una base.
2. Expresa v como combinación lineal de los vectores de B.
3. Determina $[v]_B$.
4. Comprueba tu respuesta.

Para reflexionar

¿Podría el vector coordenado ser igual a $(8,5)^T$?

Solución del ejercicio

Buscamos a, b tales que

$$a(2,1) + b(1,1) = (8,5).$$

Entonces

$$\begin{cases} 2a + b = 8, \\ a + b = 5. \end{cases}$$

Restando:

$$a = 3.$$

Sustituyendo:

$$b = 2.$$

$$\boxed{[v]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}}$$

Comprobación:

$$3(2,1) + 2(1,1) = (8,5).$$

Ejercicio inverso: reconstruir el vector

Sea

$$B = \{(1,2),(3,1)\}.$$

Se sabe que

$$[v]_B = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Preguntas

1. ¿Qué representa el número -2?
2. ¿Qué representa el número 4?
3. Determina el vector v en coordenadas canónicas.

Ejercicio inverso: reconstruir el vector

Sea

$$B = \{(1,2),(3,1)\}.$$

Se sabe que

$$[v]_B = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Preguntas

1. ¿Qué representa el número -2?
2. ¿Qué representa el número 4?
3. Determina el vector v en coordenadas canónicas.

$$v = -2(1,2) + 4(3,1).$$

$$\boxed{v = (10,0)}$$

Vector coordenado en $\mathbb{R}^3$

Sea

$$B = \{(1,0,1), (0,1,1), (1,1,0)\}$$

y

$$v = (4,5,3).$$

Buscamos a, b, c tales que

$$a(1,0,1) + b(0,1,1) + c(1,1,0) = v.$$

Se obtiene:

$$\begin{cases} a + c = 4, \\ b + c = 5, \\ a + b = 3. \end{cases}$$

Actividad

Resuelve el sistema y determina el vector coordenado $[v]_B$.

Solución: vector coordenado en $\mathbb{R}^3$

Del sistema:

$$a = 4 - c, \qquad b = 5 - c.$$

Sustituyendo:

$$(4 - c) + (5 - c) = 3.$$

$$9 - 2c = 3 \Longrightarrow c = 3.$$

Entonces:

$$a = 1, \qquad b = 2.$$

Resultado

$$\boxed{[v]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}}$$

Verificación:

$$(1, 0, 1) + 2(0, 1, 1) + 3(1, 1, 0) = (4, 5, 3).$$

Razonamiento: vector coordenado y parámetro

Sea

$$B_t = \{(1,1),(1,t)\}$$

y

$$v = (3,5).$$

Ejercicio:

1. ¿Para qué valores de t el conjunto B_t es una base?
2. Para esos valores, encuentra $[v]_{B_t}$.
3. ¿Qué ocurre cuando $t = 1$?

Orientación

Antes de resolver las coordenadas, analiza la independencia lineal.

Solución: análisis del parámetro

La matriz formada por los vectores es

$$P_{B_t} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & t \end{pmatrix}.$$

Su determinante es

$$\det(P_{B_t}) = t - 1.$$

Por tanto:

$$\boxed{B_t \text{ es base si } t \neq 1.}$$

Para $t \neq 1$, buscamos

$$a(1,1) + b(1,t) = (3,5).$$

$$\begin{cases} a + b = 3, \\ a + tb = 5. \end{cases}$$

Restando:

$$(t-1)b = 2.$$

Solución: coordenadas con parámetro

Para $t \neq 1$:

$$b = \frac{2}{t-1}.$$

Como $a = 3 - b$:

$$a = 3 - \frac{2}{t-1} = \frac{3t-5}{t-1}.$$

Vector coordenado

$$[v]_{B_t} = \begin{pmatrix} \dfrac{3t-5}{t-1} \\ \dfrac{2}{t-1} \end{pmatrix}, \qquad t \neq 1.$$

Si $t = 1$, ambos vectores de B_t son iguales y no forman una base.
Además, $(3, 5)$ no pertenece a su espacio generado.

Recuerde!

Tres ideas fundamentales

1. El vector coordenado contiene los coeficientes de una combinación lineal.
2. Un mismo vector puede tener diferentes coordenadas según la base.
3. Si los vectores forman una base, las coordenadas existen y son únicas.

Pregunta:

¿Podemos encontrar estas coordenadas utilizando una matriz, sin resolver manualmente cada combinación lineal?

Recuerde!

Tres ideas fundamentales

1. El vector coordenado contiene los coeficientes de una combinación lineal.
2. Un mismo vector puede tener diferentes coordenadas según la base.
3. Si los vectores forman una base, las coordenadas existen y son únicas.

Pregunta:

¿Podemos encontrar estas coordenadas utilizando una matriz, sin resolver manualmente cada combinación lineal?

Esta pregunta nos conduce a la **matriz de coordenadas asociada a una base**.

Ejercicio 2:

Sea

$$B = ((1,2),(3,1)), \qquad [w]_B = (-2,4)^T.$$

Trabajo individual

1. Calcula w en coordenadas canónicas.
2. Explica por qué no necesitas invertir una matriz.

Ejercicio 2:

Sea

$$B = ((1,2),(3,1)), \qquad [w]_B = (-2,4)^T.$$

Trabajo individual

1. Calcula w en coordenadas canónicas.
2. Explica por qué no necesitas invertir una matriz.

$$w = -2(1,2) + 4(3,1) = (10,0).$$

Interpretación

Pasar de coordenadas en B a coordenadas canónicas consiste en multiplicar por P_B.

Matriz de cambio de base: dirección correcta

Sean B y C bases ordenadas de $\mathbb{R}^n$.

$$v = P_B[v]_B = P_C[v]_C.$$

Multiplicando por P_C^{-1}:

$$\boxed{[v]_C = \underbrace{P_C^{-1} P_B}_{M_{C \leftarrow B}} [v]_B}$$

Lectura de la notación

$M_{C \leftarrow B}$ recibe coordenadas en B y entrega coordenadas en C.

$$M_{B \leftarrow C} = (M_{C \leftarrow B})^{-1}.$$

¿Qué representan las columnas de la matriz cambio de base?

$$M_{C\leftarrow B} = \begin{pmatrix} | & & | \\ [b_1]_C & \cdots & [b_n]_C \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

Pregunta:

¿Por qué las columnas son las coordenadas de los vectores de B expresados en C y no al revés?

¿Qué representan las columnas de la matriz cambio de base?

$$M_{C\leftarrow B} = \begin{pmatrix} | & & | \\ [b_1]_C & \cdots & [b_n]_C \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

Pregunta:

¿Por qué las columnas son las coordenadas de los vectores de B expresados en C y no al revés?

Porque

$$M_{C\leftarrow B} e_i = [b_i]_C.$$

Aquí e_i es el vector de coordenadas de b_i en la base B.

Ejercicio 3: en $\mathbb{R}^2$

Sean

$$B = ((1,1),(1,-1)), \qquad C = ((1,0),(1,1)).$$

$$P_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P_C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 3: en $\mathbb{R}^2$

Sean

$$B = ((1,1),(1,-1)), \qquad C = ((1,0),(1,1)).$$

$$P_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P_C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$P_C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$M_{C \leftarrow B} = P_C^{-1} P_B = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio 3: como usar la matriz de cambio

Si $[v]_B = (3,2)^T$, entonces

$$[v]_C = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}}.$$

Comprobación independiente

Desde B:

$$v = 3(1,1) + 2(1,-1) = (5,1).$$

Desde C:

$$v = 4(1,0) + 1(1,1) = (5,1).$$

Ambos procedimientos representan el mismo vector.

Propiedades útiles de las matrices de transición

Para bases A, B, C de $\mathbb{R}^n$:

$$
\begin{aligned}
M_{B\leftarrow B} &= I, \\
M_{B\leftarrow C} M_{C\leftarrow B} &= I, \\
M_{A\leftarrow C} M_{C\leftarrow B} &= M_{A\leftarrow B}.
\end{aligned}
$$

Reto:

Si cambias de B a C y luego de C a A, ¿en qué orden se multiplican las matrices?
Justifica por las dimensiones y la acción sobre $[v]_B$.

Ejercicio 4: coordenadas en $\mathbb{R}^3$

Sea

$$B = ((1,0,1),(0,1,1),(1,1,0))$$

y $v = (4,5,3)$.

Actividad.

Determina $[v]_B$ y verifica que B es una base.

Ejercicio 4: coordenadas en $\mathbb{R}^3$

Sea

$$B = ((1,0,1),(0,1,1),(1,1,0))$$

y $v = (4,5,3)$.

Actividad.

Determina $[v]_B$ y verifica que B es una base.

$$P_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det P_B = -2.$$

$$a + c = 4, \quad b + c = 5, \quad a + b = 3.$$

$$\boxed{[v]_B = (1,2,3)^T}.$$

Ejercicio 5: cambio de base en $\mathbb{R}^3$

Sean

$$B = ((1,0,0),(1,1,0),(0,1,1))$$

y

$$C = ((1,0,0),(0,1,0),(1,0,1)).$$

Consigna

Calcula $M_{C \leftarrow B}$ por columnas, expresando cada b_i en la base C.

Ejercicio 5: cambio de base en $\mathbb{R}^3$

Sean

$$B = ((1,0,0),(1,1,0),(0,1,1))$$

y

$$C = ((1,0,0),(0,1,0),(1,0,1)).$$

Consigna

Calcula $M_{C \leftarrow B}$ por columnas, expresando cada b_i en la base C.

$$[b_1]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [b_2]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [b_3]_C = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{M_{C \leftarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

Parámetros I: ¿cuándo existe una base?

Considera

$$B_t = ((1, t), (t, 1)), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Problema

Determina para qué valores de t el conjunto B_t es base de $\mathbb{R}^2$.

Parámetros I: ¿cuándo existe una base?

Considera

$$B_t = ((1,t),(t,1)), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Problema

Determina para qué valores de t el conjunto B_t es base de $\mathbb{R}^2$.

$$P_{B_t} = \begin{pmatrix} 1 & t \\ t & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det(P_{B_t}) = 1 - t^2.$$

$$\boxed{B_t \text{ es base si y solo si } t \neq \pm 1.}$$

En $t = 1$ los vectores coinciden; en $t = -1$ son opuestos.

Parámetros II: coordenadas dependientes de t

Para $t \neq \pm 1$, calcula

$$[(2,1)]_{B_t}.$$

Parámetros II: coordenadas dependientes de t

Para $t \neq \pm 1$, calcula

$$[(2,1)]_{B_t}.$$

$$P_{B_t}^{-1} = \frac{1}{1-t^2}\begin{pmatrix} 1 & -t \\ -t & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{[(2,1)]_{B_t} = \frac{1}{1-t^2}\begin{pmatrix} 2-t \\ 1-2t \end{pmatrix}}.$$

Interpretación

¿Por qué la fórmula no está definida en $t = \pm 1$?
¿Qué sucede con la unicidad de las coordenadas?

Parámetros III: existencia sin unicidad

Para $t = 1$:

$$B_1 = ((1,1),(1,1)).$$

Para $t = -1$:

$$B_{-1} = ((1,-1),(-1,1)).$$

Análisis

¿Puede expresarse $v = (2,1)$ como combinación lineal de estos vectores?

Parámetros III: existencia sin unicidad

Para $t = 1$:

$$B_1 = ((1,1),(1,1)).$$

Para $t = -1$:

$$B_{-1} = ((1,-1),(-1,1)).$$

Análisis

¿Puede expresarse $v = (2,1)$ como combinación lineal de estos vectores?

No: en $t = 1$ las combinaciones tienen forma (s,s) y en $t = -1$ tienen forma $(s,-s)$.

Importante: cuando una familia no es base, algunos vectores pueden tener infinitas representaciones y otros ninguna.

Parámetros IV: clasificación completa en $\mathbb{R}^3$

Sea

$$B_a = ((1,0,1),(0,1,1),(1,1,a)).$$

Desafío (6 minutos)

Encuentra los valores de a para los que existe la matriz de cambio de B_a a la base canónica.

Parámetros IV: clasificación completa en $\mathbb{R}^3$

Sea

$$B_a = ((1,0,1),(0,1,1),(1,1,a)).$$

Desafío (6 minutos)

Encuentra los valores de a para los que existe la matriz de cambio de B_a a la base canónica.

$$P_{B_a} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}, \qquad \det P_{B_a} = a - 2.$$

$$\boxed{a \neq 2}.$$

Para $a = 2$, el tercer vector es la suma de los dos primeros.

Parámetros V: resolver y discutir casos

Para B_a anterior, considera $v = (1, 2, 3)$.

$$x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1) + z(1, 1, a) = (1, 2, 3).$$

Sistema

$$x + z = 1, \quad y + z = 2, \quad x + y + az = 3.$$

Sustituyendo $x = 1 - z$ e $y = 2 - z$:

$$(a - 2)z = 0.$$

Parámetros V: conclusión de los casos

- Si $a \neq 2$, entonces $z = 0$, $x = 1$, $y = 2$ y

$$[v]_{B_a} = (1, 2, 0)^T.$$

- Si $a = 2$, B_a no es base. Existen infinitas representaciones:

$$(x, y, z) = (1 - s, 2 - s, s), \qquad s \in \mathbb{R}.$$

Discusión

¿Por qué en el segundo caso no es correcto escribir $[v]_{B_2}$ como un vector de coordenadas único?

Problema de razonamiento: matriz desconocida

Una transición $M_{C\leftarrow B}$ cumple

$$M_{C\leftarrow B}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},$$

$$M_{C\leftarrow B}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}.$$

Preguntas

1. Reconstruye la matriz sin resolver sistemas.
2. ¿Es invertible?
3. Halla las coordenadas en B de un vector cuyas coordenadas en C son $(3,4)^T$.

Solución: matriz desconocida

Las imágenes de los vectores canónicos son las columnas:

$$M_{C\leftarrow B} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det M = 7.$$

$$M^{-1} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$[v]_B = M^{-1}[v]_C = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$= \boxed{\begin{pmatrix} 13/7 \\ 5/7 \end{pmatrix}}.$$

Aplicación a informática: representación de datos

Un mismo estado se almacena en coordenadas de una base B y se procesa en otra base C.

Preguntas de diseño

1. ¿Qué matriz convierte los datos de entrada de B a C?
2. ¿Qué condiciones garantizan que la conversión no pierda información?
3. ¿Qué ocurre si las columnas de la matriz de base se vuelven dependientes?

Aplicación a informática: representación de datos

Un mismo estado se almacena en coordenadas de una base B y se procesa en otra base C.

Preguntas de diseño

1. ¿Qué matriz convierte los datos de entrada de B a C?
2. ¿Qué condiciones garantizan que la conversión no pierda información?
3. ¿Qué ocurre si las columnas de la matriz de base se vuelven dependientes?

La conversión reversible requiere bases válidas y una transición invertible.
Cambiar la representación no modifica el objeto representado.

Desafío integrador: parámetro en la transición

Sea $B = ((1,0),(0,1))$ y

$$C_k = ((1,k),(k,1)).$$

1. Determina cuándo C_k es base.
2. Obtén $M_{C_k \leftarrow B}$.
3. Encuentra $[(1,1)]_{C_k}$ para los valores permitidos.
4. Analiza qué sucede al acercarse k a 1 y a -1.

Pista

La matriz de transición es $P_{C_k}^{-1}$, siempre que exista.

Desafío integrador: solución algebraica

Para $k \neq \pm 1$,

$$M_{C_k \leftarrow B} = \frac{1}{1-k^2}\begin{pmatrix} 1 & -k \\ -k & 1 \end{pmatrix}.$$

$$[(1,1)]_{C_k} = \frac{1}{1-k^2}\begin{pmatrix} 1-k \\ 1-k \end{pmatrix}$$

$$= \boxed{\frac{1}{1+k}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}.$$

Cuidado

La simplificación es válida solo para $k \neq \pm 1$; no convierte a C_1 en una base.

Desafío integrador: interpretación de límites

Para $k \to 1$, las coordenadas tienden a

$$(1/2, 1/2)^T,$$

aunque en $k = 1$ no hay coordenadas únicas.

Para $k \to -1$, ambas componentes divergen en magnitud: la base se aproxima a una configuración degenerada incompatible con $v = (1, 1)$.

Reflexión

Una expresión con límite finito no garantiza que exista una base en el valor límite.

Tarea:

Sean

$$B = ((1,1),(0,1)), \qquad C = ((1,0),(1,1))$$

y

$$[v]_B = (2,-1)^T.$$

1. Calcula $M_{C \leftarrow B}$.
2. Determina $[v]_C$.
3. Verifica el resultado en coordenadas canónicas.

Errores Frecuentes

1. La matriz P_B tiene como columnas los vectores de B en coordenadas canónicas.
2. $[v]_B = P_B^{-1} v$ y $v = P_B [v]_B$.
3. $M_{C \leftarrow B} = P_C^{-1} P_B$: leer la flecha evita invertir el sentido.
4. Una familia es base solo cuando su matriz es invertible.
5. Con parámetros, primero analizar el determinante y después resolver los casos.